NeuMathe 题库导出

共 8 道题目 | 2025-12-19 16:59

1.

设 $a=\int_0^1 \sin^2 x dx, b=\int_0^1 x^2 dx$ ，则 a 和 b 的大小关系是（ ）

A $a>b$

B 不能确定

C $a<b$ 【答案】

D $a=b$

【解析】

解析：设 $f(x)=\sin^2 x-x^2$，因为 $x\in(0,1)$ 时，$\sin x<x$，所以 $f(x)<0$即 $\sin^2 x<x^2$

2.

若函数 $f(x)=\frac{d}{dx}\int_0^x \sin(t-x)dt$，则 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)dx=$ [ ].

A 2.

B 0;

C 1;

D -1; 【答案】

【解析】

解析：可求 $f(x)=-\sin x, \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)dx=\cos x|_0^{\frac{\pi}{2}}=-1$

3.

设 $g(x)$ 为可导函数，则 $\frac{d}{dx}\int_a^x g(x)f(t)dt=$ [ ].

A $f(x)g(x)$

B $f'(x)g'(x)$

C $f(x)g'(x)+f'(x)g(x)$

D $g(x)f(x)+g'(x)\int_a^x f(t)dt$ 【答案】

【解析】

解析：$\frac{d}{dx}\int_a^x g(x)f(t)dt=\frac{d}{dx}[g(x)\int_a^x f(t)dt]=g'(x)\int_a^x f(t)dt+g(x)f(x)$.

4.

$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_a^b \arctan x\,\mathrm{d}x=$ [ ].

A $\frac{1}{1+x^2}$

B $\arctan x$

C 0 【答案】

D $\arctan b-\arctan a$

【解析】

解析：$\int_a^b \arctan x dx$ 为常数，故导数为 0 .

5.

下列式子正确的是（ ）.

A $\int_a^b f'(x)dx=f(b)-f(a)$ 【答案】

B $\left(\int_a^b f(x)dx\right)'=f(x)$

C $\int_a^b f(x)dx=f(x)$

D $\int_a^b f(x)dx=f(b)-f(a)$

【解析】

解析：由牛顿- 莱布尼兹公式知

6.

$f(x)$ 为连续函数，积分 $I=t\cdot\int_0^{\frac{s}{t}} f(tx)dx(t>0,s>0)$，则 I 的值 [] .

A 依赖于 s,t 和 x

B 依赖于 s 和 t

C 只依赖于 t 和 x

D 只依赖于 s，与 t 无关 【答案】

【解析】

解答 令 $u=tx$，则 $I=\int_0^s f(u)du=F(s)-F(0)$.

7.

$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导，且 $f'(x)+f^2(x)-\int_a^x f(t)dt=0, \int_a^b f(t)dt=0$，则 $\int_a^x f(t)dt$ 在 (a,b) 内必 [ ].

A 恒为正

B **恒为零** 【答案】

C 变号

D 恒为负

【解析】

令 $F(x)=\int_a^x f(t)dt$，则 $F(a)=F(b)=0$. 若连续函数 $F(x)$ 在 (a,b) 内能取正值，则 $F(x)$ 在 (a,b) 内最大值必大于 0，记最大值在 x_0 点取到，即 $F(x_0)$ 是正最大值，也是极大值，故 $F'(x_0)=0$，进而 $f(x_0)=0$. 又 $F''(x_0)=f'(x_0)=F(x_0)-f^2(x_0)=F(x_0)>0$，则 x_0 是 $F(x)$ 极小值，产生矛盾，这说明 $F(x)$ 在 (a,b) 内不可能取正值；同理可证 $F(x)$ 在 (a,b) 内也不可能取负；更不能变号。

8.

函数 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，则 $\frac{d}{dx}\int_a^b f\left(x^2+t\right)dt=[\quad]$

A $2x[f(b)-f(a)]$

B $2x\cdot\left[f\left(b+x^2\right)-f\left(a+x^2\right)\right]$ 【答案】

C $f\left(b+x^2\right)-f\left(a+x^2\right)$

D 0

【解析】

$\frac{d}{dx}\int_a^b f\left(x^2+t\right)dt \overset{u=x^2+t}{=} \frac{d}{dx}\int_{a+x^2}^{b+x^2} f(u)du=f\left(b+x^2\right)\cdot 2x-f\left(a+x^2\right)\cdot 2x.$